

重庆市 AI 大模型创新应用大赛

语音克隆拟人化优化方案

从参考音频门禁到直播音色复用的质量方案

文档属性	内容
项目	汽车直播智能体
版本	v1.2
编制日期	2026 年 8 月
适用范围	竞赛答辩、技术评审、现场演示

质量原则 音色相似度首先由参考音频和参考文字决定，随机性参数只能做小范围稳定性校准。系统因此把“样本质量、文本一致、模型 profile、预热状态”作为一条完整的质量门禁。

1 参考音频规范

检查项	建议范围	不通过时
时长	3-10 秒，单人连续语音	提示重新选择片段
格式	24 kHz、单声道、16-bit PCM WAV	生成标准化副本
内容	普通话、无配乐、无明显混响	标记建议优化
文字	逐字参考文本与录音一致	禁止直接进入播报
电平	无削波，保留峰值余量	提示重新录制或优化

2 样本质量诊断

预检会计算 duration、channels、sample_width、sample_rate、active_ratio、silence_ratio、longest_silence、clipped_ratio、rms_db 和 peak_db，并将结果返回页面。对异常长内部静音只做温和压缩，保留短自然停顿，不强行降噪或改变频谱，避免“干净但不像”的过度处理。

指标	作用	门禁意义
active_ratio	有效人声占比	过低说明静音太多
longest_silence	最长内部静音	过长会影响节奏学习
clipped_ratio	削波比例	大于 0 可能带来电音
rms_db / peak_db	整体响度与峰值	避免输入过小或爆音
chars_per_second	文本与时长密度	检测参考文字是否匹配

3 音色 profile 与稳定性

每个克隆音色保存 prompt_text、prompt_lang、model_profile、参考音频计数和采样参数。系统先将音色绑定到 base 或角色专用 profile，再预热 GPT-SoVITS；直播、试听、验证统一复用 profile，避免临时切权重造成首句卡顿和音色漂移。top_p、temperature、repetition_penalty 只在样本分析后做有限校准，优先保证音色和发音稳定。

4 多参考音频策略

- 同一说话人可提供 1-2 条文本不同、音量接近的参考片段，用于增强音色覆盖。
- 不同说话人不得混用；系统按 voice_id 和 model_profile 隔离。
- 男声低频不足时，优先检查原音频是否经过压缩、背景音乐或过度降噪，再调整模型 profile。
- 角色化语气较强的样本需要同时准备平稳陈述句，避免模型把单一情绪误学成固定升调。

5 与流式播报打通

阶段	动作	状态
上传	保存原文件，生成标准化副本	uploaded
分析	质量指标与参考文本校验	ready / needs_optimization
创建	绑定 GPT-SoVITS profile	warming
预热	调用一次短句并缓存模型状态	warmed
直播	使用同一 voice_id 进入 PCM 流	broadcast_ready

6 当前验证与主观评测

当前系统登记 6 套克隆音色，状态均为 ready；昔涟使用独立 xilian profile 和 v2ProPlus 微调权重，其他音色使用 base profile。机器验收覆盖格式和延迟，主观评测仍需至少 3 名听测者在同一设备、同一文案下填写音色相似度、清晰度、自然停顿、情绪节奏和整体拟人度。

验证项	结果	说明
克隆音色数量	6	voice profile 可切换
质量状态	ready	标准 PCM WAV
模型	v2ProPlus	本地 9880 服务
预热	warmed	直播首句减少冷启动
主观评测	待补 3 人	提交前填写评分

7 合规与风险

- 只对获得授权的参考音频执行克隆；参赛材料不携带真实个人音频。
- 克隆音色默认本地保存，不自动上传第三方；若配置外部模型，需在部署说明中明确数据边界。

- 模型版本、权重路径和参考文本应随交付包记录，避免现场机器出现“同名不同模型”。

参考资料

- GPT-SoVITS 官方中文说明：<https://github.com/RVC-Boss/GPT-SoVITS/blob/main/docs/cn/README.md>
- 参赛题目文件：C:/Users/seele/Desktop/6.（海云捷迅）2026 年第二届重庆市 AI 大模型创新应用大赛企业出题.docx